

Presentación

La PEC corresponde a la evaluación continua de la segunda mitad del módulo 2 de la asignatura de Física para Multimedia.

Competencias

- Introducir los conceptos físicos necesarios para entender el mundo multimedia. Se pretende facilitar la comprensión de las bases físicas de los elementos que componen los sistemas multimedia con el fin de conocer y aprovechar al máximo sus posibilidades.
- Introducir los conceptos necesarios para representar la realidad física que nos rodea de una manera fiel. Se realizarán simulaciones y animaciones realistas basadas en las leyes de la Física.

Objetivos

Los objetivos de la PEC 2 son dos. Por un lado, evaluar los conocimientos adquiridos de manera continuada a lo largo del estudio de la segunda mitad del módulo 2 de la asignatura Física para Multimedia, mediante la resolución de problemas y el planteamiento de cuestiones sobre los conocimientos expuestos en los materiales. Por otro lado, la generación de movimientos realistas con el ordenador. Se aplicarán los conocimientos tanto de cinemática como de dinámica adquiridos en el curso.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC2 consta de 5 cuestiones. Algunas cuestiones son de carácter más práctico, orientadas a resolver problemas, y otras corresponden a preguntas concretas sobre el temario desarrollado en los materiales didácticos. La última cuestión es un ejercicio práctico que consiste en la implementación de movimientos en animaciones desarrolladas mediante el software Processing.

Recursos

Recursos Básicos

Para desarrollar la PEC2, como material básico podéis utilizar el módulo 2 de los materiales didácticos, así como todas aquellas explicaciones y aclaraciones que el consultor haya publicado en el aula. Para desarrollar el último ejercicio práctico se tendrá que utilizar el software Processing.

Recursos Complementarios

A pesar de que no será necesario, podéis emplear como material complementario cualquiera de los enlaces a páginas webs y libros de la bibliografía indicados en el aula.

Criterios de valoración

Las respuestas a las cuestiones y a los problemas planteados tienen que estar desarrollados paso a paso para que el consultor pueda evaluar correctamente los conocimientos del estudiante. La puntuación de cada apartado es la siguiente:

1: 20 %

2: 20 %

3: 20 %

4: 20 %

5: 20 %

Formato y fecha de entrega

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE ENTREGA PODRÍA TENER REPERCUSIONS NEGATIVES EN LA CALIFICACIÓN.

Debéis presentar la PEC en un archivo Acrobat (PDF) con las respuestas de las 4 cuestiones primeras y un archivo de Processing correspondiente al último apartado práctico. En este último archivo tienen que estar comentadas las explicaciones oportunas, es decir, el archivo Acrobat (PDF) solo tiene las cuatro primeras preguntas. Todos estos ficheros los entregaréis sin empaquetar en ningún fichero comprimido.

La fecha límite de entrega es el **martes 23 de octubre** a las 23:59h de la noche. Esta fecha es improrrogable bajo ningún concepto.

Enunciados

1. Responded las siguientes cuestiones tipo test sobre el módulo 1, *Introducción a la física*. Solamente una respuesta es correcta en cada caso. En cualquier caso tendréis que añadir una pequeña justificación y, si es el caso, los cálculos necesarios para llegar al resultado.
 - a) ¿Qué magnitud o magnitudes se conservan en una colisión elástica?
 - 1) La cantidad de movimiento
 - 2) La cantidad de movimiento y la energía cinética
 - 3) La energía cinética
 - 4) La suma de las velocidades
 - b) Calculad la posición del centro de masas de un sistema de dos cuerpos con masa $m_1 = 3.22$ kg y $m_2 = 2.02$ kg que se encuentran situados en $x_1 = 4.44$ m y $x_2 = -1.56$ m respecto al origen de coordenadas. Dad el resultado en metros.
 - 1) $x_{CM} = 2.13$ m
 - 2) $x_{CM} = 3.32$ m
 - 3) $x_{CM} = 1.44$ m
 - 4) $x_{CM} = 3.00$ m
 - c) Un cuerpo de masa m recibe una fuerza de atracción gravitatoria F_0 en la superficie terrestre. ¿Qué fuerza de atracción gravitatoria recibirá si lo alejamos hasta una altura $h = 3R_T$ medida desde la superficie de la Tierra, donde R_T es el radio de la Tierra?
 - 1) $\frac{F_0}{3}$
 - 2) $\frac{F_0}{27}$
 - 3) $\frac{F_0}{16}$
 - 4) F_0
 - d) La distancia media entre la Tierra y el Sol es 1 unidad astronómica (u.a.) y el periodo de la Tierra en su órbita alrededor del Sol es 1 año. Si la distancia media entre la Tierra y el Sol fuera 0.5 u.a., su periodo:
 - 1) aumentaría
 - 2) se quedaría igual
 - 3) depende de más factores, faltarían datos para saberlo
 - 4) disminuiría
 - e) Un paracaidista desciende a velocidad constante. Por lo tanto:
 - 1) La energía cinética es constante y la energía potencial también. Por lo tanto, se conserva la energía mecánica del paracaidista.
 - 2) La energía cinética es constante y la energía potencial disminuye. Por lo tanto, se conserva la energía mecánica del paracaidista.
 - 3) La energía cinética es constante y la energía potencial disminuye. Se conserva la energía mecánica del paracaidista si tenemos en cuenta que la fuerza de sustentación realiza un trabajo positivo.

- 4) La energía cinética es constante y la energía potencial disminuye. Y podemos decir que el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento sobre el paracaídas es negativo y es igual a la variación de energía mecánica

Solución:

- a) Podemos leer en la sección 5.3 del módulo 2 que para cualquier choque, durante una colisión, las únicas fuerzas importantes que actúan sobre el sistema son las fuerzas de interacción entre los cuerpos, que son iguales para los dos y de sentidos contrarios. Por lo tanto, la suma total de fuerzas se anula y la cantidad de movimiento total antes y después del choque toman el mismo valor. Esto se recoge en la ecuación (78) de la sección 5.2.2. Por otro lado, en la sección 5.3.2. del módulo 2 se nos dice que en las colisiones elásticas la energía cinética inicial y final son iguales. Esto queda reflejado en la ecuación (87). Entonces, la respuesta correcta es la ii).
- b) Esta cuestión se resuelve haciendo uso de la definición de la coordenada x del centro de masas, en la ecuación (64) que se estudia en la sección 5.1.1. del módulo 2. En nuestro caso $m_1 = 3.22$ kg, $m_2 = 2.02$ kg, $x_1 = 4.44$ m y $x_2 = -1.56$ m. Entonces:

$$x_{CM} = \frac{x_1 \cdot m_1 + x_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2} = \frac{4.44 \cdot 3.22 - 1.56 \cdot 2.02}{3.22 + 2.02} = 2.13\text{m} \quad (1)$$

Por lo tanto la respuesta correcta es la i)

- c) Esta cuestión se estudia en la sección 6.2 del módulo 2. Allí encontraremos que la ley de gravitación universal de Newton postula que hay una fuerza de atracción entre cada par de objetos, que es proporcional al producto de las masas de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley queda recogida en la fórmula (91). Una manera de comparar las fuerzas en las dos situaciones que se mencionan en el enunciado sería dividiendo las dos fuerzas. Así pues:

$$\frac{F}{F_0} = \frac{\frac{G \cdot M_T \cdot m}{(R_T + 3 \cdot R_T)^2}}{\frac{G \cdot M_T \cdot m}{R_T^2}} = \frac{R_T^2}{(4 \cdot R_T)^2} = \frac{1}{16} \quad (2)$$

$$F = \frac{F_0}{16} \quad (3)$$

Por lo tanto, la respuesta correcta es la iii).

- d) Esta pregunta se resuelve con las leyes de Kepler, y es similar al ejercicio de la sección 6.1 del módulo 2, así es que podemos utilizar directamente la ecuación (90) que aparece allí, cambiando el periodo de Marte por T' , para indicar el hipotético periodo que tendría la Tierra en la situación descrita al enunciado. Por lo tanto:

$$T' = \left(\frac{d'}{d_T}\right)^{3/2} \cdot T_T = \left(\frac{0.5 \text{ u.a.}}{1 \text{ u.a.}}\right)^{3/2} \cdot 1 \text{ año} = 0.35 \text{ años} \quad (4)$$

La opción correcta es, por lo tanto, la iv).

- e) En la sección 4.4 del módulo 2 se estudia la conservación de la energía mecánica. Si el paracaidista tuviera su energía mecánica constante, vendría expresada por la fórmula (62),

$$Ep_i + Ec_i = Ep_f + Ec_f \quad (5)$$

En nuestro caso, no se cumple. La energía cinética es la misma todo el tiempo, quedando:

$$Ep_i = Ep_f \quad (6)$$

donde se han eliminado las energías cinéticas. Pero las energías potenciales no son iguales, porque las alturas cambian. Por lo tanto no se puede conservar la energía mecánica del paracaidista. En conclusión, la energía cinética es constante y la energía potencial disminuye. Y podemos leer del apartado 4.6 del módulo 2 que la energía mecánica que falta se ha disipado en forma de calor y sonido, debido a que el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento sobre el paracaídas es negativo y es igual a la variación de energía mecánica. Entonces, la respuesta correcta es la iv).

2. Hay un muelle colocado verticalmente con un extremo fijado al suelo. Se deja caer una masa de $m = 2.00 \text{ kg}$ desde una altura de $h = 1.10 \text{ m}$ respecto al extremo superior del muelle, tal y cómo se ve en la figura 1). Considerad que el rozamiento con el aire es despreciable y que $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

- Calculad la velocidad con que llega la piedra a la parte superior del muelle, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.
- Una vez la masa llega a la parte superior del muelle, se queda enganchada y el muelle se comprime $x = 5 \text{ cm}$. Calculad la constante elástica del muelle aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. (Nota: podemos considerar que la energía potencial gravitatoria casi no cambia en esta compresión). Como dato, tenéis que usar la energía potencial elástica de un muelle de constante elástica k , comprimida una distancia x :

$$E_{pe} = \frac{1}{2} kx^2 \quad (7)$$

donde las unidades de k son N/m y las unidades de x son m.

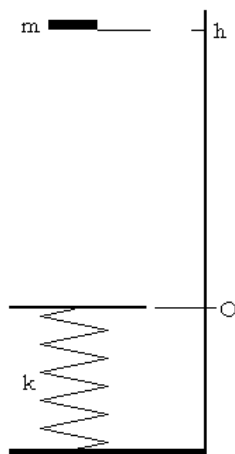


Figura 1: Masa que cae sobre un muelle vertical fijado al suelo

Solución:

- a) Esta cuestión se resuelve haciendo uso de la conservación de la energía mecánica, que se estudia en la sección 4.4 del módulo 2,

$$mgh_i + \frac{1}{2}mv_i^2 = mgh_f + \frac{1}{2}mv_f^2 \longrightarrow mgh_i = \frac{1}{2}mv_f^2 \longrightarrow (v_f)^2 = 2gh_i \quad (8)$$

donde se han eliminado las masas. Se ha tomado como origen de alturas la posición $h_i = 1.10$ m que corresponde a su punto más alto de la trayectoria, donde no hay velocidad $v_i = 0$. Por otro lado, en el punto final, en que se logra la altura mínima, $h_f = 0$ m. En el último paso hemos aislado la velocidad final, que es el parámetro de interés. Por lo tanto,

$$v_f = \sqrt{2gh_i} \quad (9)$$

Sustituimos la altura del enunciado, $h_i = 1.10$ m, y resulta

$$v_f = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 1.10} = 4.65 \text{ m/s} \quad (10)$$

- b) Esta cuestión también se resuelve haciendo uso de la conservación de la energía mecánica, que se estudia en la sección 4.4 del módulo 2. La diferencia respecto del apartado anterior es que inicialmente sólo tenemos energía cinética y al final sólo tenemos energía potencial elástica del muelle. Tal y cómo dice el enunciado, no tenemos en cuenta el cambio de altura.

$$\frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}kx^2 \quad (11)$$

$$m \cdot v_i^2 = k \cdot x^2 \longrightarrow k = m \cdot \frac{v_i^2}{x^2} \quad (12)$$

En el último paso hemos aislado la constante del muelle, que es el parámetro de interés. Por lo tanto, si sustituimos los datos,

$$k = 2.00 \cdot \frac{4.65^2}{0.05^2} = 17.3 \cdot 10^3 \text{ N/m} \quad (13)$$

3. Un cuerpo de masa $m_1 = 1.00$ kg se mueve sobre un plan horizontal sin rozamiento, hacia la derecha, con una velocidad $v_1 = 1.00$ m/s. En sentido contrario se le aproxima otro cuerpo de masa $m_2 = 1.50$ kg a una velocidad $v_2 = 0.50$ m/s, tal como se indica en la figura 2. Se produce un choque frontal elástico entre los dos cuerpos.

- a) ¿Cuánto vale la velocidad final de cada masa?
b) Calculad el impulso neto que recibe el primer cuerpo y la fuerza media que recibe si el choque tiene una duración de 0.10 s .

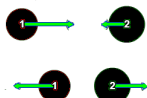


Figura 2: Choque elástico entre dos cuerpos

Solución:

- a) Tal como se explica en la sección 5.3.2 en los choques elásticos unidimensionales se conserva el momento lineal y la energía cinética. Es decir, aquello que queda recogido a las fórmulas (80) y (81).

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \quad (14)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \quad (15)$$

Ahora tenemos que sustituir los datos del problema: $m_1 = 1.00 \text{ kg}$, $v_1 = 1.00 \text{ m/s}$. En sentido contrario se le aproxima otro cuerpo de masa $m_2 = 1.50 \text{ kg}$ a una velocidad $v_2 = -0.50 \text{ m/s}$. Fijaos en el valor negativo en la velocidad inicial del cuerpo 2, puesto que va hacia la izquierda. Por lo tanto, quedan dos parámetros desconocidos, las velocidades finales, y dos ecuaciones:

$$1.00 - 0.75 = v'_1 + 1.50 \cdot v'_2 \quad (16)$$

$$0.5 + 0.375 = 0.5 \cdot v'^2_1 + 0.75 \cdot v'^2_2 \quad (17)$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones y encontraréis que hay dos pares de soluciones. El primer par corresponde a la situación inicial de las partículas antes del choque, $v'_1 = 1.00 \text{ m/s}$ y $v'_2 = -0.50 \text{ m/s}$. Por lo tanto, no es la solución a la pregunta que tenéis que contestar. La segunda pareja es la que buscábamos: $v'_1 = -0.80 \text{ m/s}$ y $v'_2 = 0.70 \text{ m/s}$, que es la solución de este apartado.

- b) Según el apartado 5.3.1 del módulo 2, el impulso neto de una fuerza sobre un cuerpo es la diferencia de los momentos lineales antes y después de la colisión, como queda recogido a la fórmula (80), en la cual consideramos que el movimiento estudiado es unidimensional: $I_{\text{neto}} = p' - p$. Entonces,

$$I_1 = m_1 \cdot v'_1 - m_1 \cdot v_1 = m_1 \cdot (v'_1 - v_1) = 1.00 \cdot (-0.80 - 1.00) = -1.80 \text{ N} \cdot \text{s} \quad (18)$$

Para calcular la fuerza, en el mismo apartado 5.3.1 del módulo 2, nos fijamos en la fórmula (81), y tendremos en cuenta que también se trata de un movimiento unidimensional.

$$F = \frac{I_1}{\Delta t} = \frac{-1.80 \text{ N} \cdot \text{s}}{0.10 \text{ s}} = -18.0 \text{ N} \quad (19)$$

4. Este ejercicio hace referencia a la gravedad y al movimiento de los satélites.

- Enunciad la ley de gravitación universal, de una manera clara y comprensible. Indicad qué relación hay entre la fuerza gravitatoria que recibe un cuerpo de masa m y la gravedad en el punto donde se sitúa este cuerpo.
- En el estudio del movimiento de los satélites y sus órbitas, escribid la segunda ley de Newton aplicada a este movimiento. Aislad la velocidad del satélite y decid si esta velocidad será más grande, igual o más pequeña para un satélite más lejano que para uno más cercano.
- La velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie de un planeta no depende de su masa ¿Por qué?
- Si lanzamos un cuerpo hacia arriba desde la superficie de una plataforma espacial orbital, la velocidad de escape será mayor, igual o menor que si lo tiramos desde la superficie de la Tierra.

Solución:

- a) En la sección 6.2 se describe la ley de gravitación universal de Newton. Esta ley postula que hay una fuerza de atracción entre cada par de objetos que es proporcional al producto de las masas de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En la sección 6.2.1 se explica qué es la gravedad. En concreto el peso o fuerza gravitatoria que recibe un cuerpo es simplemente el producto de su masa por la aceleración de la gravedad.
- b) En la sección 6.2.4 encontramos explicado el movimiento de los satélites. En concreto, la segunda ley de Newton aplicada a este movimiento es la fórmula (101). Por lo tanto, es:

$$\frac{GM_T m}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad (20)$$

Para aislar la velocidad sólo habrá que simplificar a cada lado de la ecuación uno de los radios y la masa del satélite, para después sacar raíz cuadrada en cada término de la ecuación. El resultado será:

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} \quad (21)$$

Fijaos que por el hecho de tener r en el denominador, cuanto más pequeña sea la distancia orbital del satélite, más grande será su velocidad.

- c) A partir de la ecuación (99), sección 6.23 del módulo 2, obtenida a partir del principio de conservación de la energía en el supuesto de que lanzamos un cuerpo hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una cierta energía cinética inicial y consigue escapar de la atracción de la Tierra:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = \frac{1}{2}mv_\infty^2 - \frac{GM_T m}{r_\infty} \quad (22)$$

Consideramos que $v_\infty = 0$ y $r_\infty = \infty$ son la velocidad y la posición en el infinito. En consecuencia:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0 \quad (23)$$

Por lo tanto, aislando la velocidad, comprobamos que no depende de la masa del cuerpo que fue lanzado.

$$v = \sqrt{2 \cdot \frac{GM_T}{R_T}} \quad (24)$$

- d) En la sección 6.2.3. del módulo 2 se estudia el movimiento de los cuerpos que se lanzan hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una cierta energía cinética inicial con la intención de huir de la atracción terrestre. Si ahora lanzamos el cuerpo desde una plataforma espacial orbital, cambiará la energía potencial inicial, que será más grande que si se tirara desde la Tierra. Por lo tanto, hará falta menos energía cinética y, por lo tanto, menos velocidad para escaparse de la Tierra.

5. Este apartado práctico está diseñado para la iniciación en la programación en **Processing**. El objetivo es aprender las primeras funcionalidades básicas a partir de la programación de una simulación física sencilla. Por esta simulación utilizaremos conceptos del módulo 2. Como ayuda podéis seguir la guía que hemos colgado en el Tablero.

Con este ejercicio tenéis que simular una bola que choca contra las paredes.

Habr  que definir una bola, su posici n y su velocidad constante, hacerla mover hasta que choque con una pared. En los rebotes con las paredes recordad que alguna componente de la velocidad cambia de signo.

La simulaci n tendr  que ser similar a la que se indica a la figura 3:

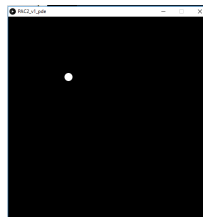


Figura 3: Rebote

Una de las cosas que ten is que hacer es dibujar la bola. Yo la eleg  de color blanco y el fondo de color negro, pero es una de las cosas que podr is cambiar. Para la simulaci n del movimiento utilizad en vuestro c digo las siguientes variables:

```
boolean comenzar; //(con valor true o false, para empezar el juego).
float x; //posici n x de la bola
float y; //posici n y de la bola
float vx; //componente x de la velocidad de la bola
float vy; //componente y de la velocidad de la bola
int diametro; //di metro de la bola
```

Y dad el valor inicial a las variables anteriores de la forma siguiente:

```
void setup() {
  size(500, 500);
  float x = 150;
  float y = 150;
  float vx = random(3, 5); // vx i vy son las coordenadas de la velocidad.
  float vy = random(3, 5); //Random da un valor aleatorio entre los valores propuestos
  int diametro = 20; // Di metro de la bola
}
```

Para empezar el juego pod is utilizar:

```
void mousePressed() {
  comenzar = !comenzar;
}
```

Para mover la bola har a falta algo parecido a:

```
if (comenzar) {
  x = x + vx;
```

$$y = y + v_y;$$

Para realizar la simulación tenéis que seguir las siguientes indicaciones:

- a) El código tendrá que tener comentadas las diferentes líneas, es decir, dentro del código tendrá que haber una explicación de las diferentes líneas. El código es la respuesta al problema, no se tiene que explicar en el pdf, puesto que la explicación está dentro del código.
- b) La visualización tiene que ser cómoda, es decir, la medida de la ventana y la velocidad de la bola tienen que permitir que nos parezca lo que nos piden.
- c) Podéis implementar alguna mejora al código: colores, imagen de fondo, número de bolas en la pantalla, efectos en el choque, que la velocidad vaya aumentando, una pala donde pueda rebotar la pelota, música. . . Este último apartado es voluntario y lo podéis dejar en blanco sin penalización.

Por lo tanto, como resultado de este ejercicio simplemente se tiene que adjuntar el archivo Processing correspondiente, donde se tendrán que incluir las explicaciones oportunas.

Solución:

Ved fichero de código PEC2.pde.